Estácio

XIV JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESA (2026)

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Facilidade no acesso às tecnologias potencialmente invasivas aos jovens: Deepfake, riscos e algoritmos.

Resultados do questionário com 71 respondentes

Autor: Lucas Matias Cabral

Orientador: Prof. Fábio Cardoso da Silva

Ciência da Computação | Universidade Estácio de Sá | Rio de Janeiro

FAPERJ Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Objetivo geral

Analisar os impactos do acesso de jovens ao deepfake: o funcionamento dos algoritmos e as consequências do uso indevido, com ênfase na escola.

Quando uma tecnologia é invasiva

Quando viola imagem, voz ou expressão sem consentimento. O deepfake convence quem assiste, então o dano não depende de fraude financeira: a confiança e a privacidade já foram quebradas.

O que a pesquisa percorre

- Conceituar a tecnologia invasiva e documentar o algoritmo.
- Mostrar o que tirou a barreira técnica e espalhou o conteúdo.
- Medir, com 71 respostas, conhecimento, exposição e reação.

2. Os algoritmos

A rede não cola um rosto. Ela lê geometria, luz e movimento e devolve uma matriz nova de pixels.

Autoencoder

Um encoder compartilhado extrai a expressão. Decoders separados trocam a identidade: o rosto de uma pessoa fica com o gesto da outra. A média dos pixels borra a textura.

GAN

O gerador fabrica a mídia. O discriminador aponta o que ainda parece falso. A disputa entre os dois reduz o borrão que o autoencoder deixava.

Difusão

A imagem vira ruído e o modelo aprende o caminho de volta. Pela precisão, é a arquitetura mais usada hoje para deepfake.

Propagação › **Perda (MSE)** › **Retropropagação** › **Gradiente descendente**

O ciclo recomeça com pesos aleatórios e se repete milhares de vezes, até o erro se aproximar de zero. É esse loop que torna a mídia convincente.

Da especialização ao plug-and-play

O que exigia semanas de trabalho técnico virou aplicativo gratuito e alguns minutos. O modelo atual não precisa mais ser treinado para cada pessoa.

Como o conteúdo se espalha

- A rede encurta o intervalo entre criar e circular a mídia.
- Mensagens e redes sociais divulgam rápido e dificultam a contenção depois da primeira partilha.

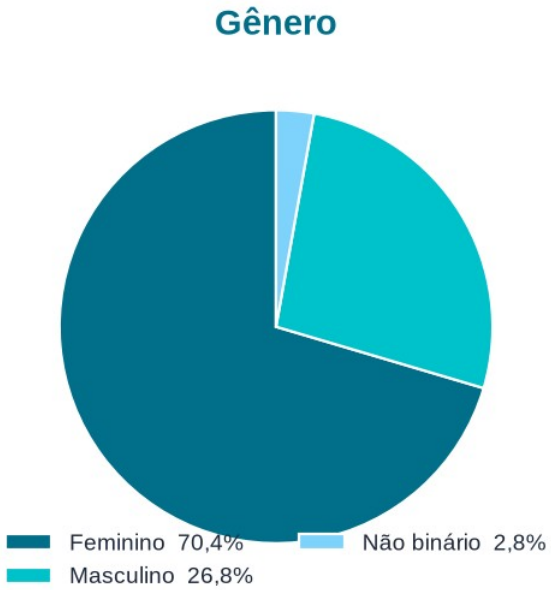
O jovem já está dentro desse ambiente

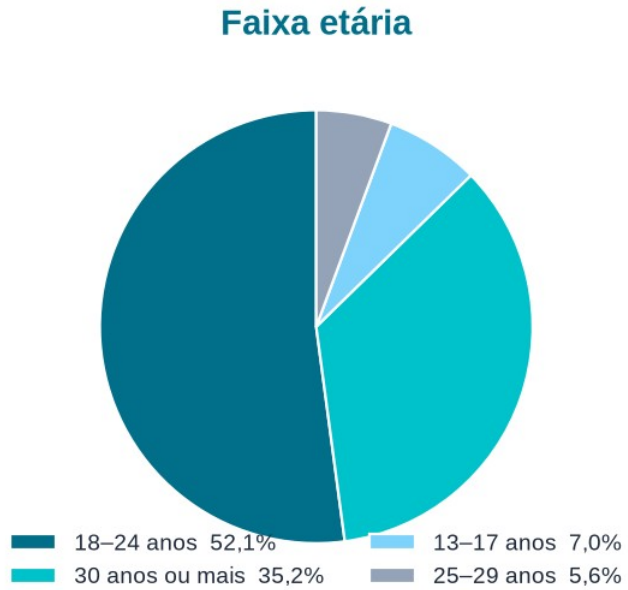
- TIC Kids Online 2025: quase dois terços dos usuários de 9 a 17 anos já usam IA. A principal finalidade é a escola (59%); cerca de 10% usam para questões pessoais.
- Unicef (2026): cerca de dois terços das crianças temem que a IA falsifique fotos ou vídeos de cunho sexual contra elas.

Habilidade para operar o aplicativo não é a mesma coisa que prever a consequência ética e legal.

4. Amostra

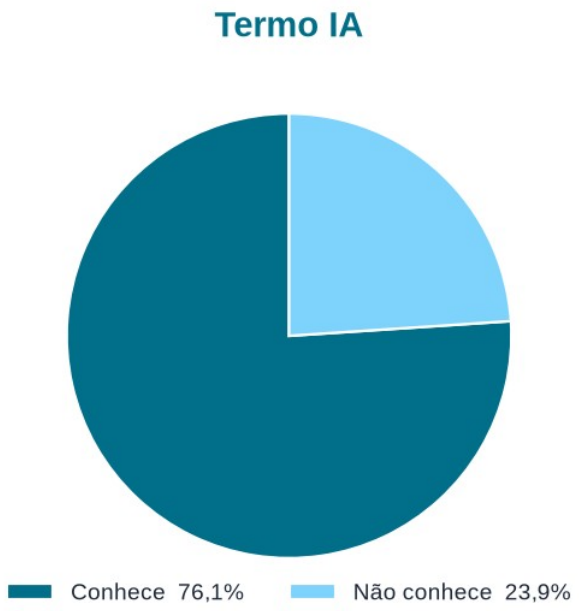
71 respostas válidas, em sua maioria no Rio de Janeiro. Frequências, qui-quadrado e teste exato de Fisher ($p < 0,05$).

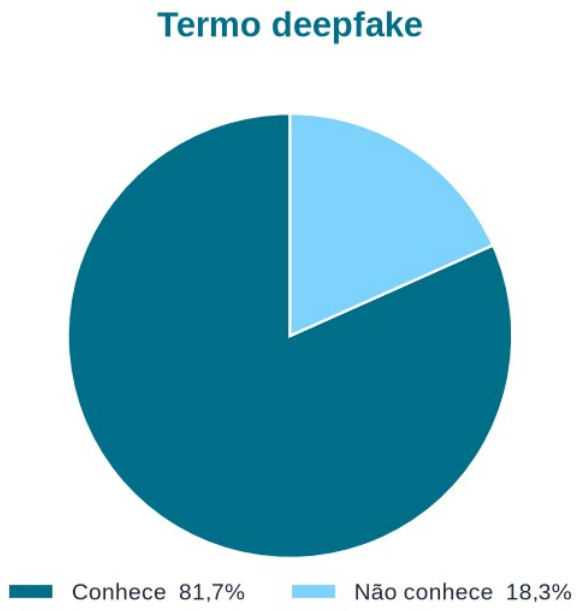


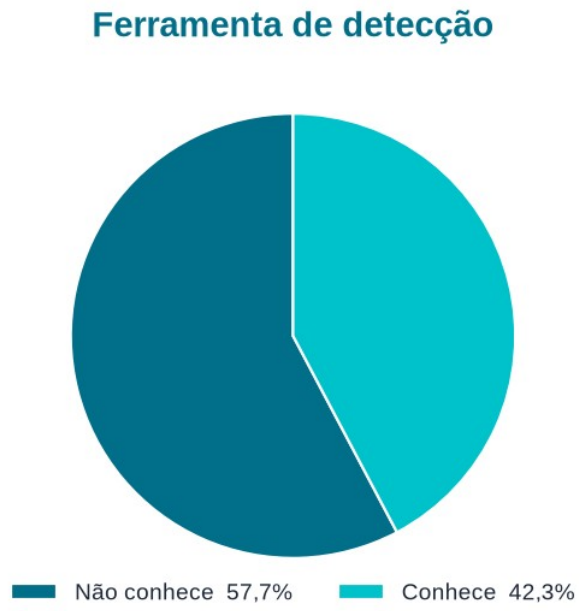


45,1% ainda cursam o ensino superior. A faixa de 13 a 17 anos tem 5 pessoas: os dados da infância citados adiante vêm da literatura, não desta amostra.

Conhecer o nome não é saber se defender





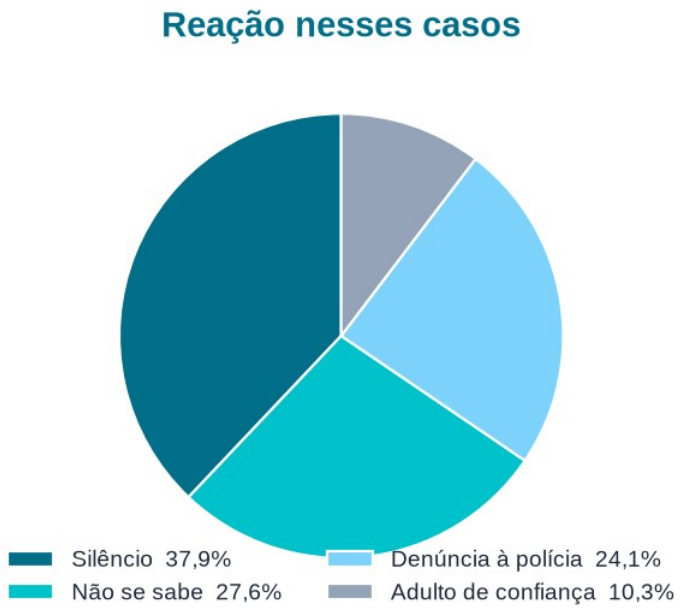


N = 71. A fatia escura da terceira pizza é quem não sabe verificar a mídia. São quase 40 pontos abaixo de quem só conhece o termo.

6. Exposição e reação

À direita, só entram os casos em que a pessoa sofreu um ataque ou conhece uma vítima.

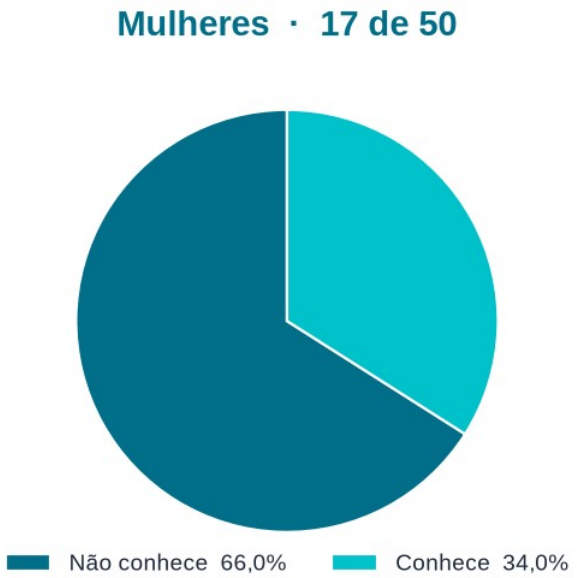


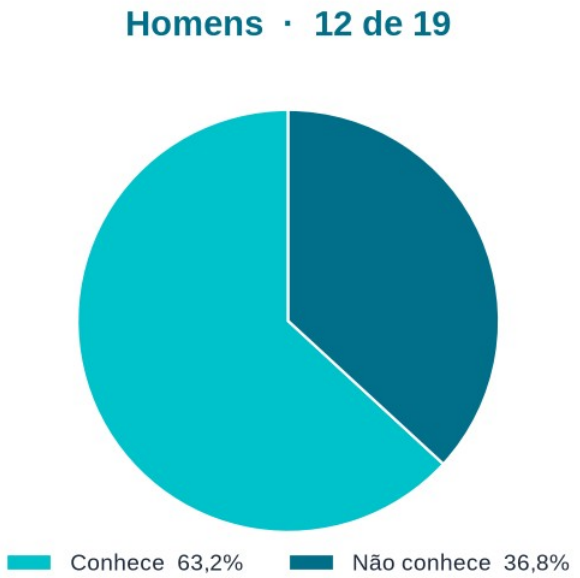


Silêncio e “não se sabe” somam 65,5%. A minoria procurou a polícia ou um adulto.

7. Gênero e defesa

Conhecimento de ferramentas de detecção. A comparação é feminino × masculino (n = 69); não binário tem 2 pessoas.





Fisher p = 0,054: cerca de 3,3 vezes mais chance de os homens conhecerem a ferramenta. No limite da significância. Escolaridade, renda e idade não explicaram esse conhecimento.

O que o uso indevido provoca

- Nudificação: uma foto cotidiana vira nudez sintética.
- Na literatura do relatório, cerca de 95% da pornografia deepfake mira mulheres e meninas. O Unicef estima 1,2 milhão de crianças atingidas, em 11 países, no ano anterior ao relatório de 2026.
- Na escola, isso vira exposição e cyberbullying. O silêncio medido na amostra deixa o conteúdo circular.

O grupo mais visado é o que, nesta amostra, menos conhece as ferramentas de defesa.

Conclusão

- O acesso ficou fácil, e a familiaridade com o termo não virou capacidade de verificação.
- A exposição já é concreta, e a reação mais comum é o silêncio.
- O enfrentamento apontado é o letramento digital na educação básica.

Próximo passo do relatório: ampliar a amostra e testar ações de letramento com o público infantojuvenil.

Estácio

Obrigado(a)!

lucasmatias2005@gmail.com

APOIO & AGÊNCIAS DE FOMENTO:

FAPERJ
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

CNPq
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico